GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 02 — Medios de transmisión y cableado
Bloque 01

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

La capa física

La idea en una frase

> Antes de cualquier IP o VLAN, hay alguien que convierte un **1 binario** en un pulso eléctrico, un destello de luz o una onda de radio — y garantiza que ese 1 llegue entero a su destino. Ese alguien es la **capa física**.

En esta unidad: los tres medios de transmisión y cómo elegir entre ellos, el cable UTP por dentro, los tres tipos de cable y el crimpado con su comprobación.

Los tres medios de transmisión

Vista de pájaro

Cobre (UTP)

Velocidad: 1–10 Gbps
Distancia: 100 m
Coste: bajo
Se crimpa en minutos

Puestos fijos y switches

Fibra óptica

Velocidad: 10–400 Gbps
Distancia: 40+ km
Coste: alto
Inmune a interferencias

Entre edificios y backbone

Aire (WiFi)

Pico: 46 Gbps (WiFi 7)
Real: 30–50% de teórica
Coste: medio
Canal compartido

Movilidad y zonas de paso

Regla de oro: puestos fijos por cable · movilidad por WiFi · fibra para kilómetros

El cobre: el rey de las LAN

Sus cartas

- 💰 **Barato** y fácil de conseguir, metro a metro
- 🔧 **Crimpable por cualquiera**: una crimpadora y diez minutos
- 📏 **Límite de 100 m**: a partir de ahí, la atenuación dispara los errores

✅ **¿Cuándo elegirlo?** Puestos de trabajo, impresoras y switches dentro del mismo edificio: distancias cortas, presupuesto ajustado, mantenimiento sencillo.

⚠️ El cobre es el **pan de cada día** del cableado horizontal.

La fibra y el aire

💡 Fibra óptica: luz con superpoderes

- **Velocidad brutal:** hasta 400 Gbps (el cobre se asfixia en 10)
- **Kilómetros** sin repetidor
- **Inmune** a motores, fluorescentes y cables de corriente
- **Segura:** interceptar luz sin ser detectado es muy difícil

📶 Aire (WiFi): cuando el cable no llega

- **Movilidad** sin instalar nada
- **Velocidad engañosa:** en la práctica, 30–50% de la teórica
- **El canal se comparte:** más dispositivos, menos caudal para cada uno
- **Paredes y vecinos** degradan la señal

ℹ️ El WiFi **complementa al cable, no lo sustituye**: puestos fijos y de alta demanda van por cobre.

Cómo decidir el medio

1. **¿Qué distancia hay?** < 100 m → cobre o WiFi · kilómetros → fibra
2. **¿Velocidad continuada?** Copias gordas siempre → cobre gigabit o fibra · navegar y correo → WiFi
3. **¿El usuario se mueve?** Sí → WiFi · No → cobre · ¿Motores e interferencias? → fibra

✅ **Regla de oro:** el cable es la base de todo; el WiFi es la comodidad que se sube encima.

Fallo típico	Su medio
Atenuación, diafonía	Cobre
Roturas, conectores sucios	Fibra
Interferencias, cobertura	Aire

Mini-chequeo: medios de transmisión

🧠 Responde en 30 segundos:

1. Ordena los tres medios de mayor a menor distancia máxima.
2. Dos racks del mismo edificio, separados 150 m por un pasillo lleno de motores eléctricos. ¿Qué medio eliges y por qué?
3. ¿Cuál es la desventaja principal del aire frente al cobre?

🔄 **Respuestas:**

- **Fibra (40+ km) → cobre (100 m) → aire (10–100 m variable)**
- **Fibra óptica:** 150 m supera el límite del cobre y las interferencias de los motores le dan igual (transmite luz, no electricidad)
- El **canal compartido y la imprevisibilidad**: cae al 30–50% de la velocidad teórica; el cable tendido es estable

El cable UTP

La idea en una frase

> El UTP (*Unshielded Twisted Pair*, par trenzado sin apantallar) es el estándar de facto de las LAN: **8 hilos de cobre en 4 pares trenzados**, cada uno con su color, y el trenzado existe para **combatir interferencias y diafonía**.

Lo has pisado, enrollado y maldito mil veces. Hoy vas a entender por qué es como es: la anatomía del cable que sostiene casi todas las oficinas del planeta.

¿Por qué se trenzan los pares?

1. **Cancelación electromagnética.** El ruido externo (motores, fluorescentes) afecta por igual a ambos hilos; el receptor **resta** las señales y el ruido común se cancela
2. **Menos diafonía entre pares.** Cada par se trenza con un **paso distinto** (vueltas por metro): la señal de un par no se acopla de forma regular sobre el vecino

ℹ️ Los pares cancelativos usan pines adyacentes: **1-2, 3-6, 4-5 y 7-8**.

✅ Es la misma idea del **modo común**: si el ruido se mete igual en los dos hilos, al restar desaparece y queda la señal original.

Categorías: Cat5e → Cat8

Cat	Velocidad	Uso
Cat5e	1 Gbps	Oficinas antiguas
Cat6	1 Gbps (10 hasta 55 m)	Estándar actual
Cat6a	10 Gbps	10 G a 100 m
Cat7	10 Gbps	STP, alta interferencia
Cat8	25–40 Gbps	Solo 30 m, el rack

⚠️ **Cat6 llega a 10 Gbps solo hasta 55 m**; para 10 Gbps a 100 m necesitas Cat6a. Y la Cat8 vive en el rack: 30 metros.

ℹ️ **¿Qué compro?** Oficina a 1 Gbps → Cat6 · datacenter a 10 Gbps → Cat6a · interferencias fuertes → STP o fibra.

Mini-chequeo: el cable UTP

🧠 Responde sin mirar:

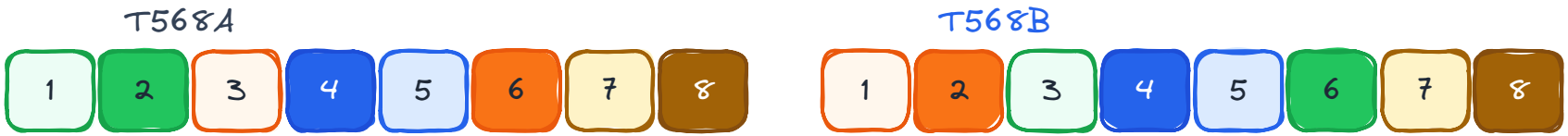
1. ¿Cuántos hilos y pares tiene un UTP? ¿Qué relación tienen los pares con los pines?
2. ¿Qué dos problemas físicos resuelve el trenzado?
3. ¿Qué categoría necesitas para 10 Gbps a 100 m? ¿Y qué pasa con Cat6?

🔁 **Respuestas:**

- **8 hilos en 4 pares**, asignados a los pines 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 para que la cancelación funcione
- **Cancelación electromagnética** y **reducción de diafonía** (pasos de trenzado distintos por par)
- **Cat6a** (o Cat7); Cat6 garantiza 10 Gbps solo hasta 55 m — a 100 m se queda en 1 Gbps

Directo, cruzado y consola

El pinout decide quién habla con quién



Pins claros = hilo «blanco/color» · pins intensos = hilo de color · solo cambian los pares 2 y 3

➡️ Cable directo

Misma norma en los dos extremos
T568B ↔ T568B (o A ↔ A)

Conecta distinto tipo:
PC ↔ Switch · Router ↔ Switch

↔️ Cable cruzado

Normas distintas en cada lado
T568A ↔ T568B (pares 2-3)

Conecta mismo tipo:
PC ↔ PC · Switch ↔ Switch

🎛️ Cable de consola

Rollover: pines invertidos
1↔8 · 2↔7 · 3↔6 · 4↔5

Conecta:
PC ↔ consola del switch

Auto MDI-X: los puertos modernos detectan el tipo de cable; el cruzado casi ha desaparecido (sigue cayendo en examen)

Los tres cables, en detalle

Tipo	Extremo A	Extremo B	Conecta
Directo	T568B	T568B	PC ↔ Switch
Cruzado	T568A	T568B	PC ↔ PC, Sw ↔ Sw
Consola	1→8	8→1	PC ↔ puerto consola

✅ Si solo vas a crimpar un tipo en la vida: practica el **directo**. Es el que compra y fabrica todo el mundo.

⚠️ **El fallo clásico:** «PC y switch no conectan con cable cruzado». En el 95% de los casos **Auto MDI-X** lo resolvió hace años: los puertos modernos detectan el tipo de cable y ajustan. Sigue siendo necesario en equipos antiguos y simuladores estrictos.

ℹ️ El cable de consola va al **puerto serie/USB** del PC: ahí no hay IP ni Ethernet, es consola a bajo nivel.

Mini-chequeo: los tres cables

🧠 Repaso rápido:

1. ¿Qué diferencia los pinouts T568A y T568B?
2. Switch a switch con cable directo en un simulador antiguo sin Auto MDI-X. ¿Funciona? ¿Qué usarías?
3. ¿Para qué sirve el cable de consola y a qué puerto va?

🔁 **Respuestas:**

- **Intercambian los pares 2 y 3** (naranja y verde); azul y marrón ocupan los mismos pines en ambas
- **No funciona de forma fiable**: son dispositivos del mismo tipo → cable **cruzado** (A en un extremo, B en el otro)
- Para la **configuración inicial** del switch/router: puerto serie/USB del PC al **puerto de consola**, sin IP ni Ethernet

Crimpado: los 6 pasos (T568B)

1. **Pelar:** 2 cm de funda, sin cortar los hilos
2. **Ordenar:** según T568B, aplanando y alineando los hilos
3. **Cortar:** recto y a escuadra, dejando ~1 cm de hilos
4. **Insertar:** hasta asomar las puntas; la funda **dentro del conector**
5. **Crimpar:** aprieta hasta oír el clic
6. **Comprobar:** tester de continuidad — siempre

⚠️ **El error más repetido:** insertar los hilos *sin* meter la funda en el conector. El pasador no agarra nada y a la primera tirada el cable se suelta. La funda es el anclaje.

ℹ️ Material: crimpadora con pelacables, conectores RJ45 compatibles con el diámetro del cable, cable Cat5e/Cat6 y **tester**.

El tester: leer sus LEDs

Qué ves	Significado
LEDs 1-8 en orden en ambos módulos	Cable correcto
Un LED apagado (en uno o ambos lados)	Hilo sin conectar
Dos LEDs intercambiados (ej. 1 y 2)	Pares invertidos
LEDs 8-1 en el módulo destino	Cable de consola (rollover)
LEDs 1-6 pero no 7-8	Solo 3 pares → negociará a 100 Mbps

⚠️ **El split pair es el fallo traicionero:** hay continuidad (el tester da OK) pero los pares no son cancelativos → errores intermitentes y enlace lento. El tester básico **no mide diafonía**: para eso hacen falta certificadores.

La prueba del algodón: en red de verdad

1. **Velocidad negociada:** un latiguillo de 4 pares bien crimpado negocia **1 Gbps**; si cae a 100 Mbps, faltan pares o hay split pair
2. **Transferencia real:** copia un archivo grande (o iperf); errores CRC y velocidad baja delatan cables enfermos
3. **Movimiento físico:** mueve el conector mientras haces ping; si cae, hay **mal contacto** (crimpado flojo o funda sin anclar)

✅ **Regla del profesional:** el tester es para fabricar bien; la prueba en red es para certificar que funciona. Nunca entregues un latiguillo sin los dos pasos.

ℹ️ Si «funciona a 100 en vez de a 1000»: sospecha de **pares muertos (7-8)** o **split pair**.

Mini-chequeo: crimpado

🧠 Último chequeo del bloque:

1. Enuncia los 6 pasos del crimpado.
2. El tester da los 8 LEDs en orden pero el cable da errores intermitentes. ¿Qué sospechas?
3. LEDs 7 y 8 apagados en el extremo B. ¿Qué pasa?

🔄 **Respuestas:**

- **Pelar, ordenar (T568B), cortar, insertar, crimpar y comprobar** con el tester
- **Split pair**: hay continuidad pero los pares no son cancelativos → repasa el orden pin a pin (1-2, 3-6, 4-5, 7-8)
- El **par marrón no está conectado**: solo 3 pares operativos → el enlace nunca superará 100 Mbps

Resumen del bloque 01

Tres frases para quedarte



Medios y UTP

Cobre (100 m, barato), fibra (km, inmune) y aire (flexible). 8 hilos en 4 pares trenzados contra interferencias y diafonía; la categoría marca el techo.



Pinout y cables

T568A/B difieren solo en los pares 2-3. Directo = distinto tipo, cruzado = mismo tipo, consola = pines invertidos. Auto MDI-X perdona casi todo.



Crimpado

6 pasos que terminan siempre en tester: cuidado con el split pair y con la funda sin anclar. La prueba de verdad es en red (negociación a 1 Gbps).

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //